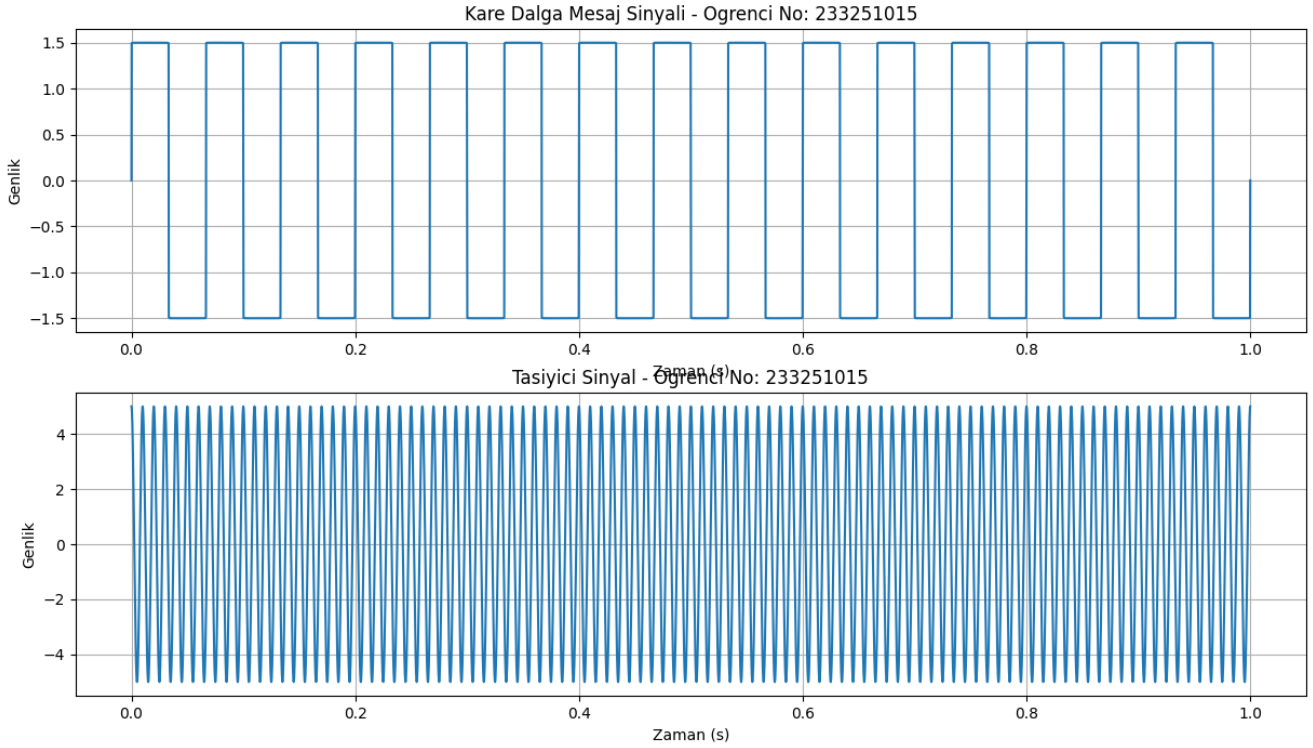
ANALOG MODÜLASYON ÖDEVİ

Ad Soyad : Efe Anıl Arslan
Öğrenci Numarası : 233251015
Kullanılan Programlama Dili : Python

Grafik ve Sonuçlar:

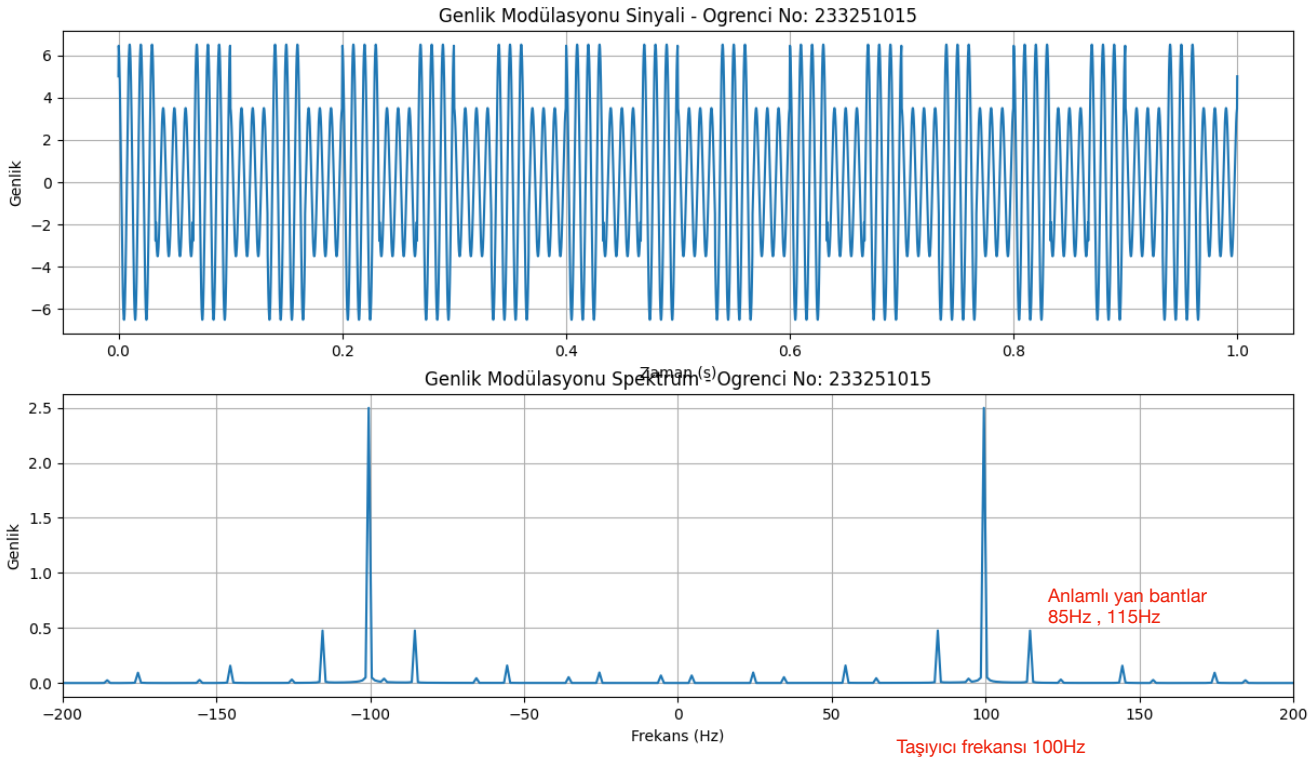
Grafik 1: Kare Dalga Mesaj Sinyali ve Taşıyıcı Sinyal



Genliği Am = 1.5 V, frekansı fm = 15 Hz olan kare dalgayı bu şekilde elde ettim.Mesaj sinyalini üretirken düz sign fonksiyonu yerine, arka plandaki matematiksel mantığı tam görmek için 9999 harmoniğe kadar tek sayıdaki sinüsleri döngüyle toplayarak Fourier serisi yaklaşımıyla oluşturdum. Kare dalganın dikey geçiş kısımlarını ve harmoniklerin etkisini modülasyonda gözlemlemek için bu yolu seçtim.

Genliği Ac = 5 V ve frekansı fc = 100 Hz olan yüksek frekanslı sinüzoidal taşıyıcı dalgayı bu şekilde çizdirdim. Bu sinyal bizim asıl bilgiyi uzak mesafelere taşımamızı sağlayan yüksek frekanslı ham taşıyıcı dalgadır. Grafik üzerinden de bakınca frekansının mesaj sinyalinden belirgin şekilde daha yüksek olduğu (100 Hz > 15 Hz) net olarak görülüyor.

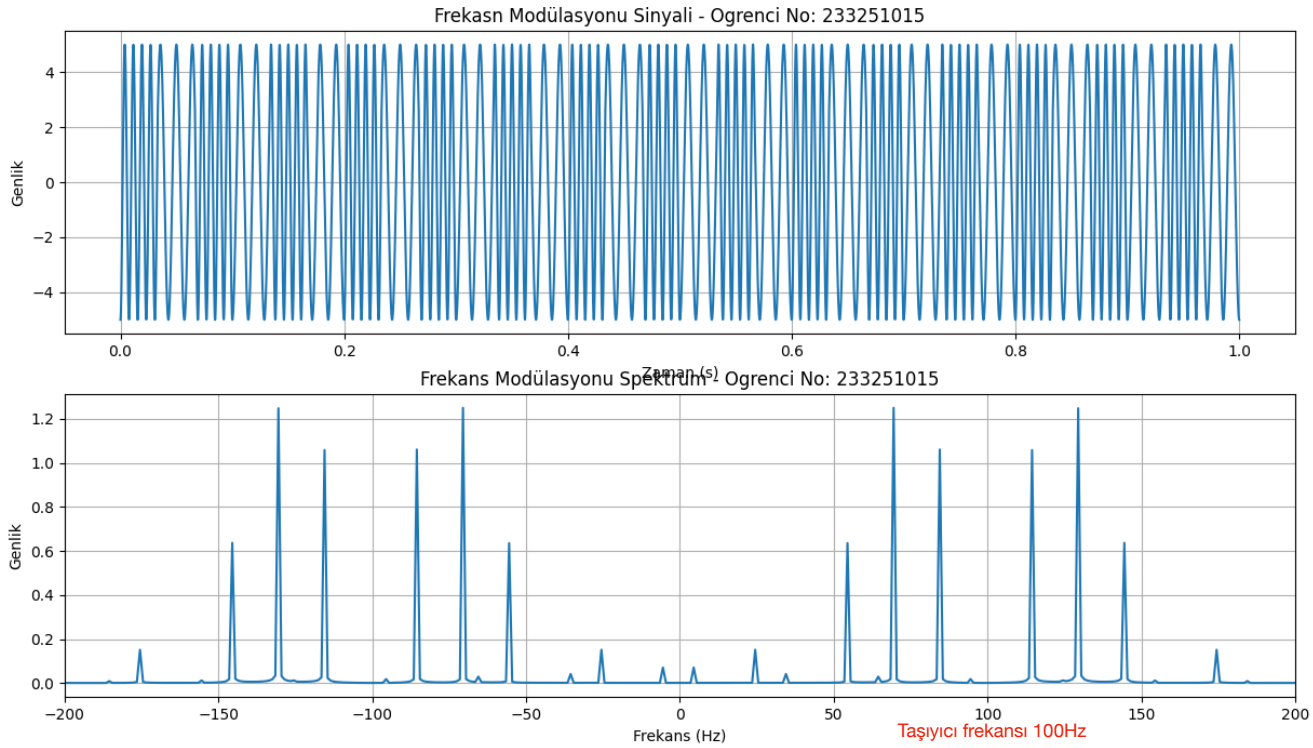
Grafik 2: AM Sinyali ve Spektrumu



Zaman domenindeki genlik modülasyonu sinyalini ve bunun FFT kullanarak elde ettiğim frekans spektrumunu bu şekilde alt alta koydum.

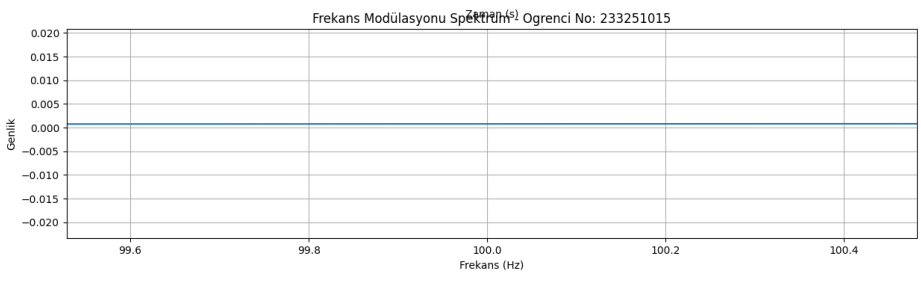
Modülasyon indeksini mu = 0.3 olacak şekilde ayarlandı. Zaman domenindeki grafiğe baktığımda, taşıyıcının tepe noktalarının oluşturduğu zarf çizgisi bizim kare dalga mesaj sinyalinin basamaklı yapısını birebir takip ediyor. Mesaj sinyali pozitifteyken tepe genliği 6.5 V seviyesine çıkıyor, negatife düştüğünde ise ani bir geçişle 3.5 V seviyesine iniyor. Herhangi bir aşırı modülasyon veya zarf kırılması durumu oluşmadı. Frekans spektrumunda ise tam merkezde fc = 100 Hz'de taşıyıcının kendi enerjisini çizen baskın bir çubuk var. Bu çubuğun sağında ve solunda simetrik olarak 85 Hz ve 115 Hz noktalarında net birer alt ve üst yan bant bileşeni oluştu. Kare dalga kullandığım için teorik olarak yüksek harmoniklerin kopyaları da merkezden uzaklaştıkça sönümlenerek spektrum boyunca devam ediyordur ancak ben sınırlı sayıda harmonikler ile yaptığımdan sınırlı yan bant oluşmuştur.

Grafik 3: FM Sinyali ve Spektrumu



Frekans modülasyonlu sinyalin zaman domenindeki dalgalanmasını ve FFT tabanlı FM frekans spektrumunu bu şekilde çıkardım. Bunu yaparken Frekans Modülasyonundaki genel formülü kullandım ve mesaj sinyalininin integralini hesapladım.

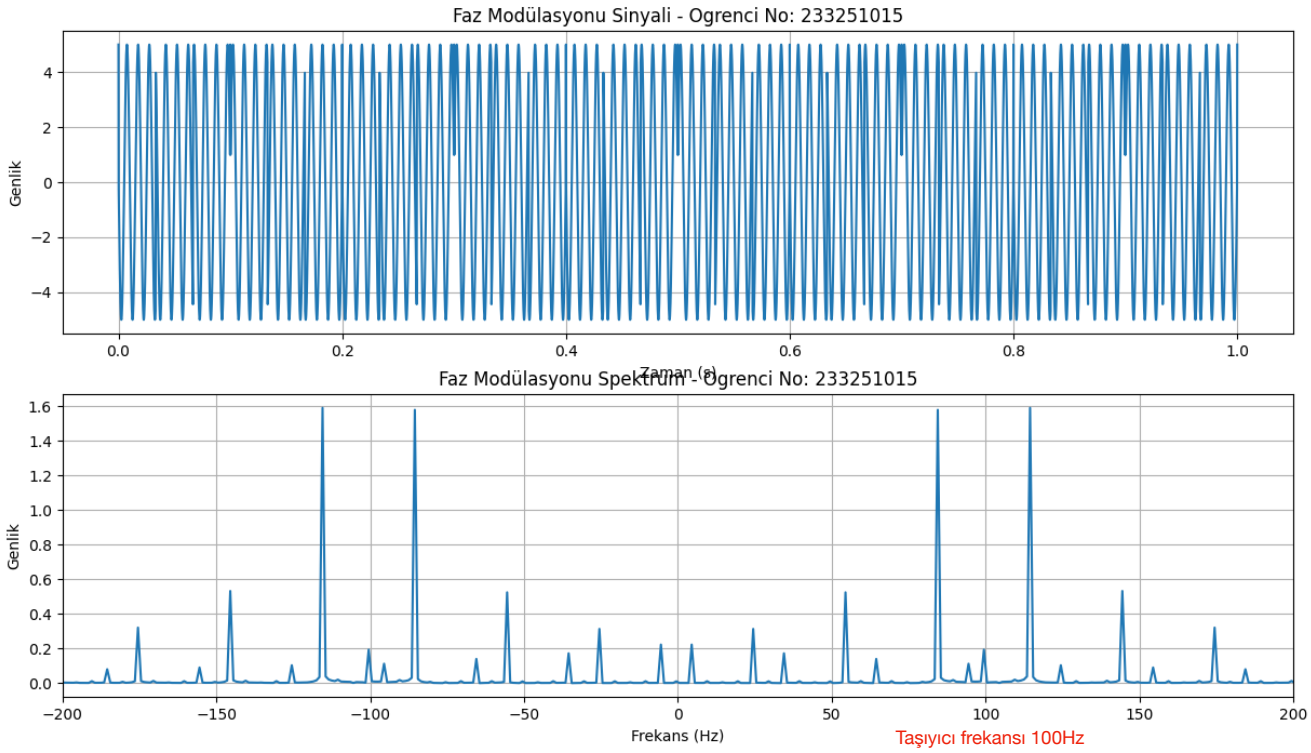
Zaman domeni grafiğini incelediğimde frekans modülasyonunun temel kuralı gereği sinyalin tepe genliği baştan sona Ac = 5 V seviyesinde tamamen sabit kaldı, genlikte hiçbir oynama yok. Bilgi sinyalin içindeki sıfır geçişlerinin sıklığına, yani anlık frekans değişimine gömüldü. Frekans spektrumunda ise FM'in doğrusal olmayan yapısı yüzünden spektrum AM gibi tek bir yan bantla sınırlı kalmadı. 100 Hz merkez frekansı etrafında sağa ve sola doğru saçılmış çok sayıda spektrum çizgisi net bir blok halinde yayıldı.



Sistemimde taşıyıcı frekansı fc=100 Hz olarak belirlenmiştir. Ancak spektrum grafiği 100 Hz merkezine zoom yapılarak incelendiğinde, bu noktadaki genliğin sıfıra yakın olduğu gözlemlenmiştir. Nedeni ise mesaj sinyali olarak keskin bir kare dalga kullanılmasıdır. Enerji tamamen yan bantlar etrafına saçıldığı için, klasik sinüzoidal modülasyondan farklı olarak 100 Hz ham taşıyıcı noktasında bir çıkıntı oluşmamış, taşıyıcı enerjisi sönümlenmiştir.

n=1 için (Birinci derece yan bantlar): 85 Hz ve 115 Hz
n=3 için (Üçüncü derece yan bantlar): 55 Hz ve 145 Hz
n=5 için (Beşinci derece yan bantlar): 25 Hz ve 175 Hz

Grafik 4: PM Sinyali ve Spektrumu

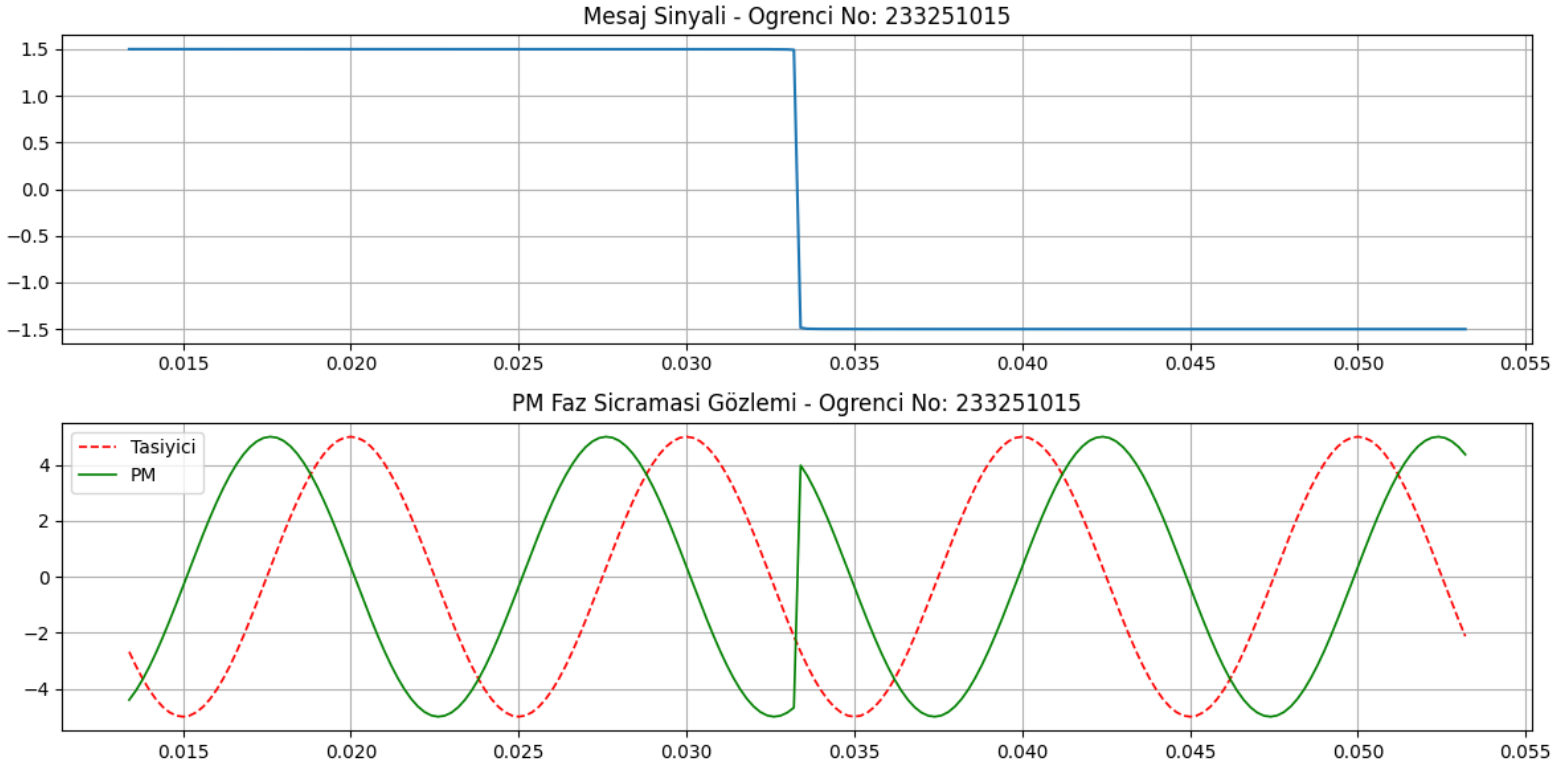


Faz modülasyonlu sinyalin zaman grafiğini ve FFT kullanarak elde ettiğim PM spektrumunu bu şekilde oluşturdum.

Tıpkı FM'de olduğu gibi faz modülasyonunda da sinyalin tepe genliği zarfı 5 V seviyesinde dümdüz bir çizgi olarak kalıyor. Kare dalganın kararlı düzlük kısımlarında sinyal normal bir sinüzoid gibi akmaya devam ediyor. Frekans spektrumu da doğrusal olmayan bir karakter göstererek 100 Hz etrafında Bessel yayılımına uygun spektrum çizgileri üretti. Ancak PM'de faz açısı mesajın integraliyle değil doğrudan kendisiyle değiştiği için yan bantların **genlik** dağılımları FM spektrumundan matematiksel olarak farklı bir dağılım sergiledi.

Anlamlı yan bantlar sırasıyla:
n=1 için (Birinci derece yan bantlar): 85 Hz ve 115 Hz
n=3 için (Üçüncü derece yan bantlar): 55 Hz ve 145 Hz
n=5 için (Beşinci derece yan bantlar): 25 Hz ve 175 Hz

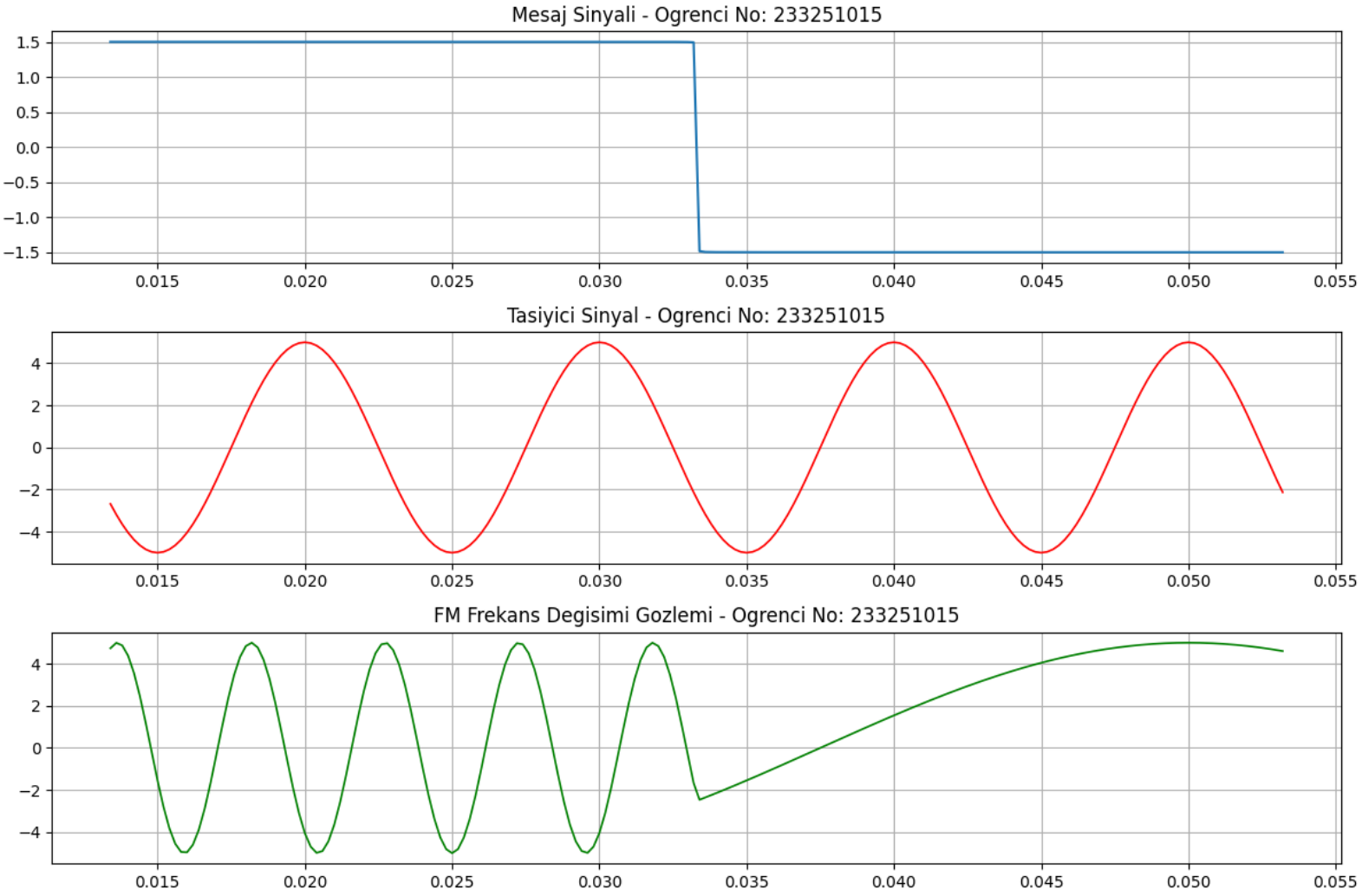
Grafik 5: PM Faz Sıçraması Gözlemi



Yine kare dalganın geçiş yaptığı anlık dar bir pencereye odaklanarak üstte mesajı, altta ise orijinal kesikli taşıyıcı ile PM sinyalini aynı grafik üzerine üst üste bindirdim.

Üstteki mavi mesaj sinyali tam geçiş anında pozitiften negatife dikey ve ani bir düşüş gerçekleştirdiğinde, alttaki PM sinyalinin pürüzsüz sinüs salınımı aniden yarıda kesiliyor. Dalga pürüzsüz dönmek yerine keskin bir köşe ve kırılma oluşturarak aniden yön değiştiriyor. Faz sıçraması dediğimiz bu olay, kare dalganın ani geçiş anındaki dikliğinden ve kosinüsün açısını aniden kaydırmasından kaynaklanıyor. Kırmızı kesikli ham taşıyıcı çizgisiyle kıyaslayınca fazın ne kadar kaydığı gözle görülebiliyor.

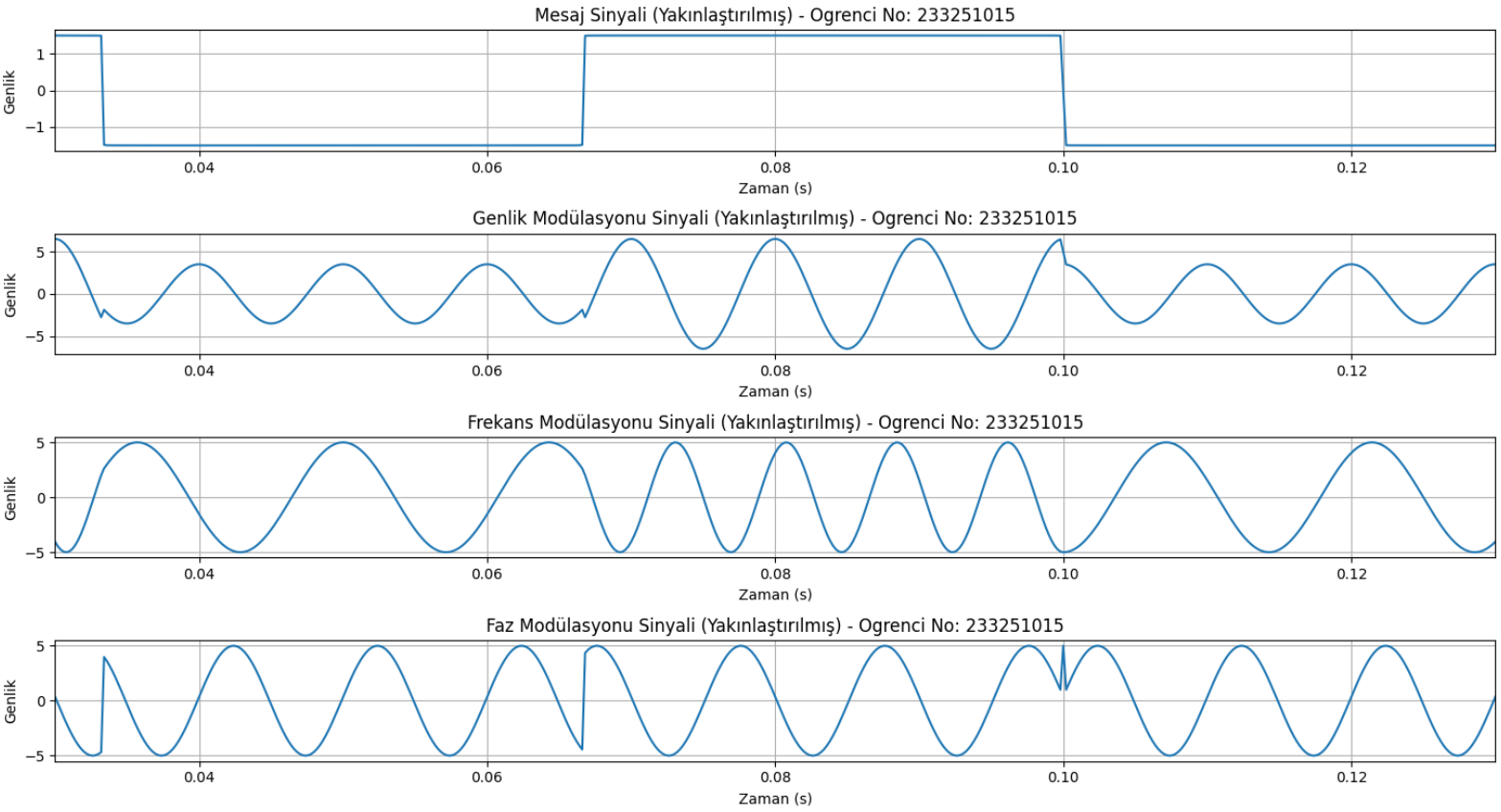
Grafik 6: FM Frekans Değişimi Gözlemi



Tam kare dalganın geçiş yaptığı anlık bölgeye zoom yaparak mesajı, taşıyıcıyı ve görselleştirme için beta değerini 8 yaptığım yapay FM sinyalini alt alta çizdirdim.

Bu grafikte kare dalga mesajı pozitif düzlükteyken (+1.5 V), en alttaki yeşil FM dalgaları frekans vites yükselttiği için birbirine iyice yaklaşıyor ve bariz bir şekilde sıkışıyor. Kare dalga mesajı negatif düzlüğe düştüğü anda ise (-1.5 V), FM sinüs dalgaları aniden birbirinden uzaklaşıyor ve gevşeyip seyrekleşiyor. Araya koyduğum ham taşıyıcıyla kıyaslayınca bu frekans değişimi ve vites geçişleri çok net okunuyor.

Grafik 7: AM/FM/PM Karşılaştırması



Aynı zaman dilimi içerisinde Mesaj, AM, FM ve PM sinyallerini alt alta dizerek üç analog modülasyon tekniğini kıyasladım.

Bu grafik genlik modülasyonunda (AM) frekans ve faz tamamen sabit kalırken, bilgi sadece sinyalin tepe genliğindeki basamaklarda saklanıyor. Frekans modülasyonunda (FM) genlik tamamen sabit kalırken, bilgi sinyalin hızındaki sıkışma ve gevşemelerle taşınıyor. Faz modülasyonunda (PM) ise genlik yine sabit kalırken, bilgi sadece kare dalganın geçiş köşelerinde meydana gelen keskin kırılmalarla ve faz sıçramalarıyla kendini gösteriyor.

Çıktı:

Modülasyon Verimliliği (AM Verimi): %8.22

AM Bant Genişliği : 30 Hz

FM Bant Genişliği : 90.0 Hz

Mesaj Sinyali Ortalama Gücü : 2.2443 W

Taşıyıcı Sinyali Ortalama Gücü : 12.5025 W

AM Sinyali Toplam Gücü : 13.6224 W

FM Sinyali Toplam Gücü : 12.5025 W

PM Sinyali Toplam Gücü : 12.5521 W

Soruların Cevapları:
SORULARIN CEVAPLARI

Öğrenci numarama göre hesapladığım parametreler; fm = 15 Hz, fc = 100 Hz, beta = 2 ve kp = 1 olarak çıktı. Grafiklerde elde ettiğim spektrumları bu değerlere göre inceleyip maddeleri aşağıda cevapladım.

AM Spektrum Analizi: Spektrum üzerinde tam merkez frekans olan fc = 100 Hz noktasında taşıyıcının kendi enerjisini gösteren baskın bir ana çubuk yer alıyor. Anlamlı birinci derece yan bantlar ise fc - fm = 85 Hz (alt yan bant) ve fc + fm = 115 Hz (üst yan bant) noktalarında oluştu. Kare dalga kullandığım için yüksek harmoniklerin (55 Hz, 145 Hz gibi) kopyaları da merkezden uzaklaştıkça sönümlenerek devam ediyor. Spektrum üzerinde gözlemlediğim anlamlı frekans bileşenlerine göre hesapladığım AM bant genişliği BAM = 2 * fm = 30 Hz olarak çıktı.

FM Spektrum Analizi: Spektrum üzerinde merkez frekans yine fc = 100 Hz olarak belirlenmiştir. Ancak FM doğrusal olmayan bir işlem olduğu için spektrumu AM gibi tek bir yan bant çiftiyle sınırlı kalmadı, merkez etrafında sağa ve sola doğru saçılmış çok sayıda yan bant çizgisi yoğun bir blok halinde yayıldı. Spektrum grafiğine baktığımda enerjinin yığıldığı anlamlı bölgenin alt sınırının yaklaşık 55 Hz çizgisine, üst sınırının ise 145 Hz çizgisine dayandığını gözlemledim. Benim modülasyon indeksim beta = 2 olduğu için Carson Kuralı ile hesapladığım yaklaşık FM bant genişliği BFM = 2 * fm * (beta + 1) = 2 * 15 * (2 + 1) = 90 Hz çıktı ve bu durum spektrumdaki anlamlı dağılımla tamamen örtüşüyor.

PM Spektrum Analizi: PM spektrumu da doğrusal olmayan yapısı gereği fc = 100 Hz merkezinde saçılımlar gösteriyor. Kare dalga geçişlerindeki ani yön değişimleri spektral yayılımı genişletmektedir. Spektrum üzerinde gözlemlediğim anlamlı baskın frekans bileşenleri dikkate alındığında pratik PM bant genişliğinin yaklaşık 90 Hz ile 120 Hz bandı arasına sönümlenerek yayıldığını belirledim.

Bant Genişliklerinin Karşılaştırılması: Elde ettiğim sonuçları karşılaştırdığımda, en dar spektrumu doğrusal yapısıyla AM (30 Hz) kaplıyor. Açı modülasyonları (FM ve PM) ise bilgiyi çok daha geniş bir alana yayarak (90 Hz - 120 Hz) bant genişliğinden yayıyor.

Ekler - Kaynak Kodlar:
Python kodu:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
ogr_no = '233251015'
a = int(ogr_no[4]) #5
b = int(ogr_no[6]) #0
c = int(ogr_no[8]) #5
fm = 10+a
fc = 100 + 5*b
am = 1 + c/10
ac = 5
mu = am/ac
beta = 1 + a/5 #2
kp = 1 + b/5
kf = (beta * fm)/am #frekans duyarlılığı
```

```
dalga_suresi  = 1
#Ölçüm yapabilmek için, her girilen sinyale uyacak örnekleme
frekansı hazırlama
f_orn = fm*fc*10/3
#bizden istenen 5000 değerini karşılıyor ve olası bir değişiklikte
grafiği hala okunabilir yapıyor
ornek_noktalar_arasi_periyot = 1/f_orn
toplam_ornek_noktalar = int(f_orn*dalga_suresi)
noktalar = toplam_ornek_noktalar + 1
t = np.arange(noktalar)*ornek_noktalar_arasi_periyot
#burada t, 0 dan toplam_ornek_noktalar + 1 e
giderken(noktalar=5001) aradaki periyot ile çarpılır ve t
eksenindeki değerler belirlenmiş olur

s_sin = am*np.sin(2*np.pi*fm*t)
#sinüs dalgası
s_m = s_sin*(4/np.pi)
#sinüs ile elde edilecek olan kare dalganın 1.katı
m_integral = -1 * am * (4 / np.pi) * (1 / (2 * np.pi * fm)) *
np.cos(2 * np.pi * fm * t)
#sinyalin 1.katının integrali alınır, ileride tekrar aynı döngüyü
açmaktansa tek döngüde halledilir
for i in range(3,9999,2):
    s_m += (am/i)*np.sin(2*np.pi*fm*t*i)*(4/np.pi)
    #görüldüğü gibi 9999 sayısına kadar tek olan harmonik
dalgaları ana dalgaya ekleyerek sonucunda kare dalga üretiliyor
    m_integral += -(am / i) * (4 / np.pi) * (1 / (2 * np.pi * i *
fm)) * np.cos(2 * np.pi * fm * t * i)
    #1. katın integrali ile tek sayıdaki harmoniklerinin
integralleri toplanıp, mesaj sinyalinin integrali bulunur
s_m
#mesaj sinyali
s_c = ac*np.cos(2*np.pi*fc*t)
#taşıyıcı sinyal
s_am = (1 + mu * (s_m / am)) * s_c
#analog modülasyonu
s_fm = ac * np.cos(2 * np.pi * fc * t + 2 * np.pi * kf *
m_integral)
#frekans modülasyonu için önce sinyalin integrali bulunur ve genel
formül uygulanır
s_pm = ac * np.cos(2 * np.pi * fc * t + kp * s_m)
#faz modülasyonu
#frekans domeni kısmı
N = len(t)
f = np.arange(-N/2, N/2) * (f_orn / N)
fft_am = np.fft.fftshift(np.fft.fft(s_am)) / N
fft_fm = np.fft.fftshift(np.fft.fft(s_fm)) / N
fft_pm = np.fft.fftshift(np.fft.fft(s_pm)) / N
#güç , verim ve bant genişliği
p_m  = np.mean(s_m**2)
p_c  = np.mean(s_c**2)
p_am = np.mean(s_am**2)
```

```
p_fm = np.mean(s_fm**2)
p_pm = np.mean(s_pm**2)
p_sidebands = p_am - p_c
am_verim = (p_sidebands / p_am) * 100 #genlik modülasyonu verimi
b_am = 2 * fm
b_fm = 2 * fm * (beta + 1) #Carson kuralı
print(f"Modülasyon Verimliliği (AM Verimi): %{am_verim:.2f}")
print(f"AM Bant Genişliği : {b_am} Hz")
print(f"FM Bant Genişliği : {b_fm} Hz")
print(f"Mesaj Sinyali Ortalama Gücü : {p_m:.4f} W")
print(f"Taşıyıcı Sinyali Ortalama Gücü : {p_c:.4f} W")
print(f"AM Sinyali Toplam Gücü : {p_am:.4f} W")
print(f"FM Sinyali Toplam Gücü : {p_fm:.4f} W")
print(f"PM Sinyali Toplam Gücü : {p_pm:.4f} W")
#fm frekans değişimi gözlemi için
t_transition = 1 / (2 * fm)
window = 0.02
idx_fm = np.where((t >= t_transition - window) & (t <=
t_transition + window))[0]
#gözlemlenebilmesi için beta değeri değiştirilmiş fm sinyali
beta_vis = beta*4 #beta_vis değeri istenilen 8 değerini karşılıyor
kf_vis = (beta_vis * fm) / am
s_fm_vis = ac * np.cos(2 * np.pi * fc * t + 2 * np.pi * kf_vis *
m_integral)
#pm faz sıçraması gözlemi için
idx_pm = np.where((t >= t_transition - window) & (t <=
t_transition + window))[0]

#grafik kısmı
fig, axs = plt.subplots(2, 1, figsize=(15,8))
axs[0].plot(t, s_m, linewidth=1.5)
axs[0].set_title("Kare Dalga Mesaj Sinyali - Ogrenci No: " +
ogr_no)
axs[0].set_xlabel("Zaman (s)")
axs[0].set_ylabel("Genlik")
axs[0].grid(True)
axs[1].plot(t, s_c, linewidth=1.5)
axs[1].set_title("Tasiyici Sinyal - Ogrenci No: " + ogr_no)
axs[1].set_xlabel("Zaman (s)")
axs[1].set_ylabel("Genlik")
axs[1].grid(True)
#istenen ilk iki grafik

fig1, axs1 = plt.subplots(2, 1, figsize=(15, 8))
axs1[0].plot(t, s_am, linewidth=1.5)
axs1[0].set_title("Genlik Modülasyonu Sinyali - Ogrenci No: " +
ogr_no)
axs1[0].set_xlabel("Zaman (s)")
axs1[0].set_ylabel("Genlik")
axs1[0].grid(True)
axs1[1].plot(f, np.abs(fft_am), linewidth=1.5)
```

```
axs1[1].set_title("Genlik Modülasyonu Spektrum - Ogrenci No: " +
ogr_no)
axs1[1].set_xlabel("Frekans (Hz)")
axs1[1].set_ylabel("Genlik")
axs1[1].grid(True)
axs1[1].set_xlim([-200, 200])
#Genlik modülasyonu kısmı(AM)

fig2, axs2 = plt.subplots(2, 1, figsize=(15, 8))
axs2[0].plot(t, s_fm, linewidth=1.5)
axs2[0].set_title("Frekasn Modülasyonu Sinyali - Ogrenci No: " +
ogr_no)
axs2[0].set_xlabel("Zaman (s)")
axs2[0].set_ylabel("Genlik")
axs2[0].grid(True)
axs2[1].plot(f, np.abs(fft_fm), linewidth=1.5)
axs2[1].set_title("Frekans Modülasyonu Spektrum - Ogrenci No: " +
ogr_no)
axs2[1].set_xlabel("Frekans (Hz)")
axs2[1].set_ylabel("Genlik")
axs2[1].grid(True)
axs2[1].set_xlim([-200, 200])
#Frekans modülasyonu kısmı(FM)

fig3, axs3 = plt.subplots(2, 1, figsize=(15, 8))
axs3[0].plot(t, s_pm, linewidth=1.5)
axs3[0].set_title("Faz Modülasyonu Sinyali - Ogrenci No: " +
ogr_no)
axs3[0].set_xlabel("Zaman (s)")
axs3[0].set_ylabel("Genlik")
axs3[0].grid(True)
axs3[1].plot(f, np.abs(fft_pm), linewidth=1.5)
axs3[1].set_title("Faz Modülasyonu Spektrum - Ogrenci No: " +
ogr_no)
axs3[1].set_xlabel("Frekans (Hz)")
axs3[1].set_ylabel("Genlik")
axs3[1].grid(True)
axs3[1].set_xlim([-200, 200])
#Faz modülasyonu kısmı(PM)

fig4, axs4 = plt.subplots(2, 1, figsize=(12, 6))
axs4[0].plot(t[idx_pm], s_m[idx_pm], linewidth=1.5)
axs4[0].set_title("Mesaj Sinyali - Ogrenci No: " + ogr_no)
axs4[0].grid(True)
axs4[1].plot(t[idx_pm], s_c[idx_pm], 'r--', linewidth=1.2,
label='Tasiyici')
axs4[1].plot(t[idx_pm], s_pm[idx_pm], 'g', linewidth=1.2,
label='PM')
axs4[1].set_title("PM Faz Sicramasi Gözlemi - Ogrenci No: " +
ogr_no)
axs4[1].grid(True)
axs4[1].legend()
```

```
plt.tight_layout()
#PM faz sıçraması gözlemi (sonradan değiştirildi)

fig5, axs5 = plt.subplots(3, 1, figsize=(12, 8))
axs5[0].plot(t[idx_fm], s_m[idx_fm], linewidth=1.5)
axs5[0].set_title("Mesaj Sinyali - Ogrenci No: " + ogr_no)
axs5[0].grid(True)
axs5[1].plot(t[idx_fm], s_c[idx_fm], 'r', linewidth=1.2)
axs5[1].set_title("Tasiyici Sinyal - Ogrenci No: " + ogr_no)
axs5[1].grid(True)
axs5[2].plot(t[idx_fm], s_fm_vis[idx_fm], 'g', linewidth=1.2)
axs5[2].set_title("FM Frekans Degisimi Gozlemi - Ogrenci No: " +
ogr_no)
axs5[2].grid(True)
plt.tight_layout()
# FM Frekans Değişiminin gözlenmesi (sonradan değiştirildi)

fig6, axs6 = plt.subplots(4, 1, figsize=(15, 8))
axs6[0].plot(t, s_m, linewidth=1.5)
axs6[0].set_title("Mesaj Sinyali (Yakınlaştırılmış) - Ogrenci No:
" + ogr_no)
axs6[0].set_xlabel("Zaman (s)")
axs6[0].set_ylabel("Genlik")
axs6[0].grid(True)
axs6[0].set_xlim([0.03, 0.13])
axs6[1].plot(t, s_am, linewidth=1.5)
axs6[1].set_title("Genlik Modülasyonu Sinyali (Yakınlaştırılmış) -
Ogrenci No: " + ogr_no)
axs6[1].set_xlabel("Zaman (s)")
axs6[1].set_ylabel("Genlik")
axs6[1].grid(True)
axs6[1].set_xlim([0.03, 0.13])
axs6[2].plot(t, s_fm, linewidth=1.5)
axs6[2].set_title("Frekans Modülasyonu Sinyali (Yakınlaştırılmış)
- Ogrenci No: " + ogr_no)
axs6[2].set_xlabel("Zaman (s)")
axs6[2].set_ylabel("Genlik")
axs6[2].grid(True)
axs6[2].set_xlim([0.03, 0.13])
axs6[3].plot(t, s_pm, linewidth=1.5)
axs6[3].set_title("Faz Modülasyonu Sinyali (Yakınlaştırılmış) -
Ogrenci No: " + ogr_no)
axs6[3].set_xlabel("Zaman (s)")
axs6[3].set_ylabel("Genlik")
axs6[3].grid(True)
axs6[3].set_xlim([0.03, 0.13])
# AM, FM ve PM Sinyallerini Karşılaştırma

plt.tight_layout()
plt.show()
```